

Devoir surveillé de Mathématiques financières**Classes : LL2****Durée : 3 heures****Ens. : Dr NDJEE S.C.****CAS N°1 : (3pts)**

Le coût d'achat d'une marchandise est de 1 200 000 FCFA. Si le taux de marque brut est de 25%, déterminer la marge brute réalisée sur la vente de cette marchandise et le prix de vente de celle-ci (1pt).

Déterminer le taux de marge (0,5pt).

Par contre, si le prix de vente est de 1 750 000 FCFA et le taux de marge de 40%, déterminer la marge brute, le coût d'achat et le taux de marque brut (1,5 pts).

CAS N°2 : (3,5pts)

- 1- Après avoir accordé deux remises successives de 3% et 2% et un escompte de 1%, le vendeur d'une marchandise demande à l'acheteur de payer 990 000 FCFA. Déterminer le montant de l'escompte, de chaque remise et le prix brut de cette marchandise. (2pts)
- 2- Après une hausse de 10% puis une baisse de 5% du prix de vente d'une marchandise, le nouveau prix de vente est de 1 900 000 FCFA. Déterminer la valeur de la baisse, de la hausse et le prix initial de cette marchandise (1,5pts)

CAS N°3 : (3,5pts)

Une personne place une somme de 750 000 FCFA auprès d'une institution financière au taux annuel de 6% du 25 Avril 2025 au 31 décembre 2025.

- 1- Quel est le montant de l'intérêt produit par ce capital ? (0,5pt)
- 2- Quelle est la valeur de ce capital au 31 décembre 2025 ? (0,5pt)
- 3- Si ce capital produit 25 000 FCFA d'intérêt au même taux, quelle est la durée de placement et la période de placement ? (1pt)
- 4- Si ce capital produit un intérêt de 27 500 FCFA pendant la durée allant du 25 Avril 2025 au 11 novembre 2025, quel est le taux de placement ? (0,5pt)
- 5- Si un capital produit un intérêt de 27 000 FCFA au taux de 5,5% pendant la durée allant du 25 Avril 2025 au 1^{er} Décembre 2025, quel est le montant de ce capital ? (0,5pt)
- 6- Quelle est la valeur de ce capital si l'intérêt est de 20 000 FCFA, le taux de 7,5% et la durée du placement s'étend du 06 juin 2025 au 31 décembre 2025 ? (0,5pt)

CAS N°4 : (2pts)

Un commerçant emprunte auprès d'une banque une somme de 1 450 000FCFA au taux de 12,5% pendant la période allant du 14 Juin 2025 au 31 Décembre 2025. Les intérêts étant précomptés, quel est le taux effectif du placement fait par ce banquier ? (1pt)

La somme empruntée et l'intérêt précompté restant inchangés :

Si le taux est de 10%, quelle est la durée de cet emprunt ? (0,5pt)

Si la durée est de 300 jours, quel est le taux effectif de cet emprunt ? (0,5pt)

CAS N°5 : (5pts)

La SGC tient le compte courant et d'intérêts de l'entreprise JORDACAM. Pour la période allant du 1^{er}/08/2025 au 31/10/2025, les opérations ci-après ont été enregistrées par la SGC :

Date de l'opération	Libellés	Date de valeur	Montant
01/08/2025	Solde créditeur	01/08/2020	1 000 000
05/08/2025	Dépôt d'espèces	?	800 000
10/08/2025	Virement à l'ordre du fournisseur Jordan	?	750 000
15/08/2025	Effet à l'encaissement	?	450 000
20/08/2025	Chèque à l'ordre de Solange	?	650 000
30/08/2025	Chèque à l'ordre d'AES-Sonel	?	350 000
08/09/2025	Virement du client Bébert	?	850 000
15/09/2025	Chèque à l'ordre de JORDAN	?	800 000
23/09/2025	Retrait d'espèces	?	475 000
30/09/2025	Virement du client Pascal	?	900 000
06/10/2025	Chèque à l'ordre de la CDE	?	175 000
12/10/2025	Chèque à l'ordre de Jessica	?	775 000
17/10/2025	Virement du client Cécile	?	550 000
24/10/2025	Chèque à l'ordre de Léocadie	?	450 000
26/10/2025	Frais de tenue de compte	?	20 000

N.B : majorer de 2 jours le nombre de jours des opérations débitrices et minorer d'un jour le nombre de jours des opérations créditrices

TAF : sachant que de taux d'intérêt créditeur est de 6% et le taux d'intérêt débiteur de 10% présenter le compte courant et d'intérêts de l'entreprise DIBEMMA par la méthode directe (5pts).

CAS N°6 : (3,5pts):

Un commerçant escompte le 16/10/2025 auprès d'une banque un effet de valeur nominale 650 000FCFA à échéance 30/11/2025. Les conditions d'escompte sont les suivantes : Escompte 10% HT; commission d'endos 0,5% HT, minimum 1000FCFA; commission de bordereau 0,15% HT; commission de manipulation 1 500FCFA HT; TVA 19,25%.

- 1- Déterminer l'agio HT, l'agio TTC et la valeur escomptée de cet effet (2pts)
- 2- Déterminer le taux réel et le taux de revient de cette opération d'escompte (1,5pts).

Bonne Chance à tous !!!